

《发电厂电气部分》课程设计·第5组

# 220kV新能源汇集变电所 电气一次部分初步设计

主接线·容量与短路·设备及防雷接地预筛·AIS平断面与L1详图

公开答辩版 | 姓名、学号、班级与签字留空

# 本设计以270MW新能源汇集与四级电压系统为主线

## 设计对象

220 / 35 / 10 / 0.4kV

12回35kV集电线路

两回220kV本期送出，预留L3

## 交付范围

技术设计说明书 + 计算书

SLD-01 主接线图

LAY-220-01 平面图

SEC-220-01 典型断面图

SEC-220-L1-01 L1线路间隔详图

答辩清单与可追溯计算脚本

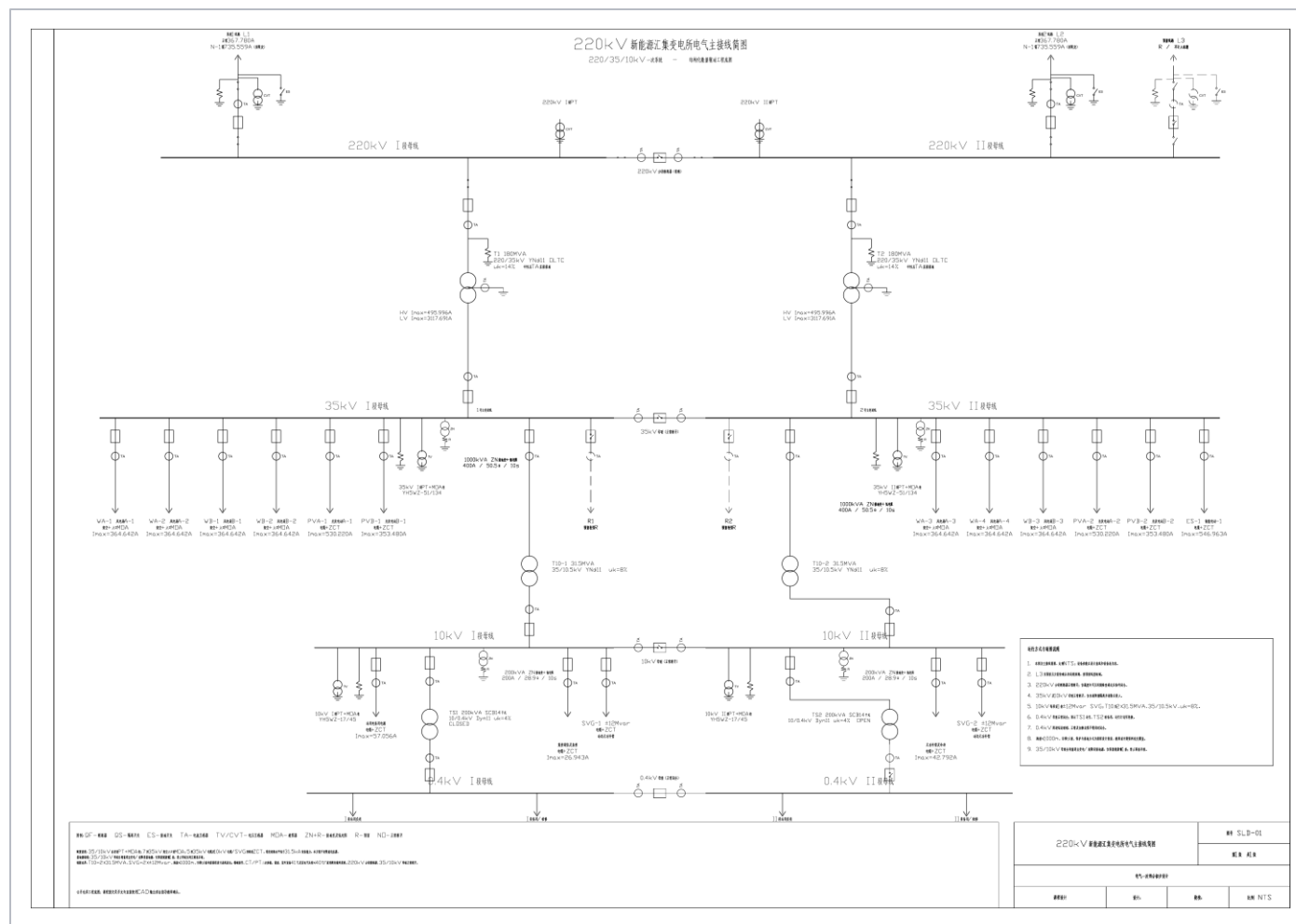
## 最终主接线通过分段与分列运行控制风险

## 方案结论

220kV采用单母线分段；35kV和10kV均采用单母线两分段；0.4kV采用单母线分段。

正常运行：220kV分段断路器断开；  
35/10kV母联断开；0.4kV母联闭合。

T1、T2分别带35kV I/II段，T10与SVG按段配置。



## 2×180MVA主变满足正常方式，N-1成为容量约束

主变采用2×180MVA、220/35kV油浸有载调压、YNd11、 $u_k=14\%$ 。35kV计算容量280.286MVA，正常负载率77.857%；N-1需限发35.780%。

**77.857%**

正常双机平均负载率

**35.780%**

主变N-1限发比例

**100.286**

单台容量缺口 / MVA

# T10、SVG与所用变构成完整的辅助供电链

容量选择与主接线保持逐段对应，兼顾正常运行、单元退出和站用电连续性。

## 2×31.5MVA T10

35/10.5kV, YNd11,  $u_k=8\%$   
正常均衡负载率39.58%  
N-1最严负载率79.17%

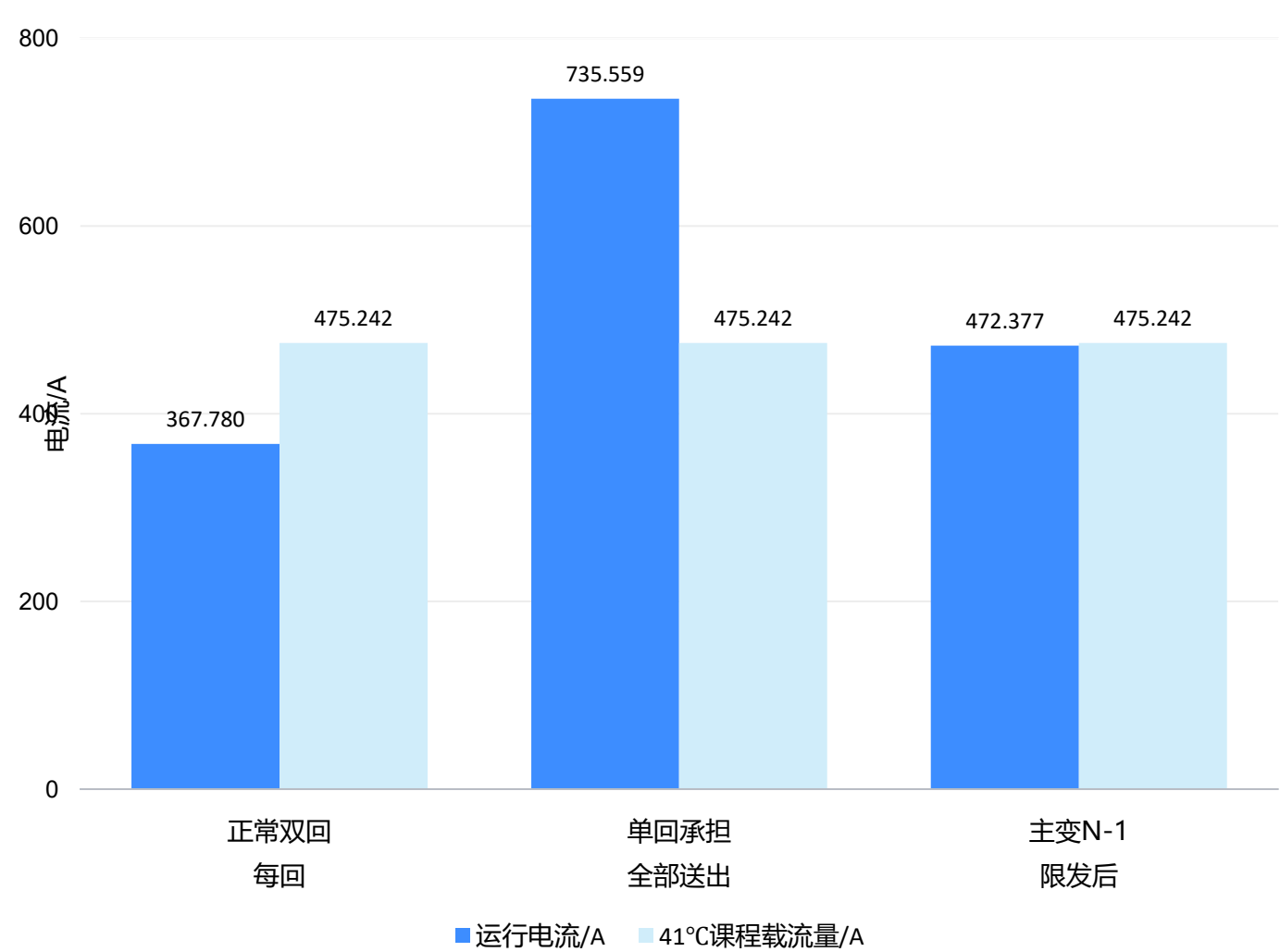
## 2×±12Mvar SVG

总容量24Mvar  
保守需求21.8875Mvar  
补偿后功率因数0.98147

## 2×200kVA SCB14所用变

10/0.4kV, 干式, Dyn11  
 $u_k=4\%$ ; 最严192.913kVA  
一运一备, 0.4kV母联闭合

# 主变N-1是当前控制瓶颈，线路裕量仅2.864A



**正常方式**  
367.780A/回  
双回平均分担

**线路单回N-1**  
735.559A  
单看线路需限发35.390%

**主变N-1限发后**  
472.377A  
距课程载流量仅2.864A

# 短路职责支持设备等级，35/10kV无需限流电抗器

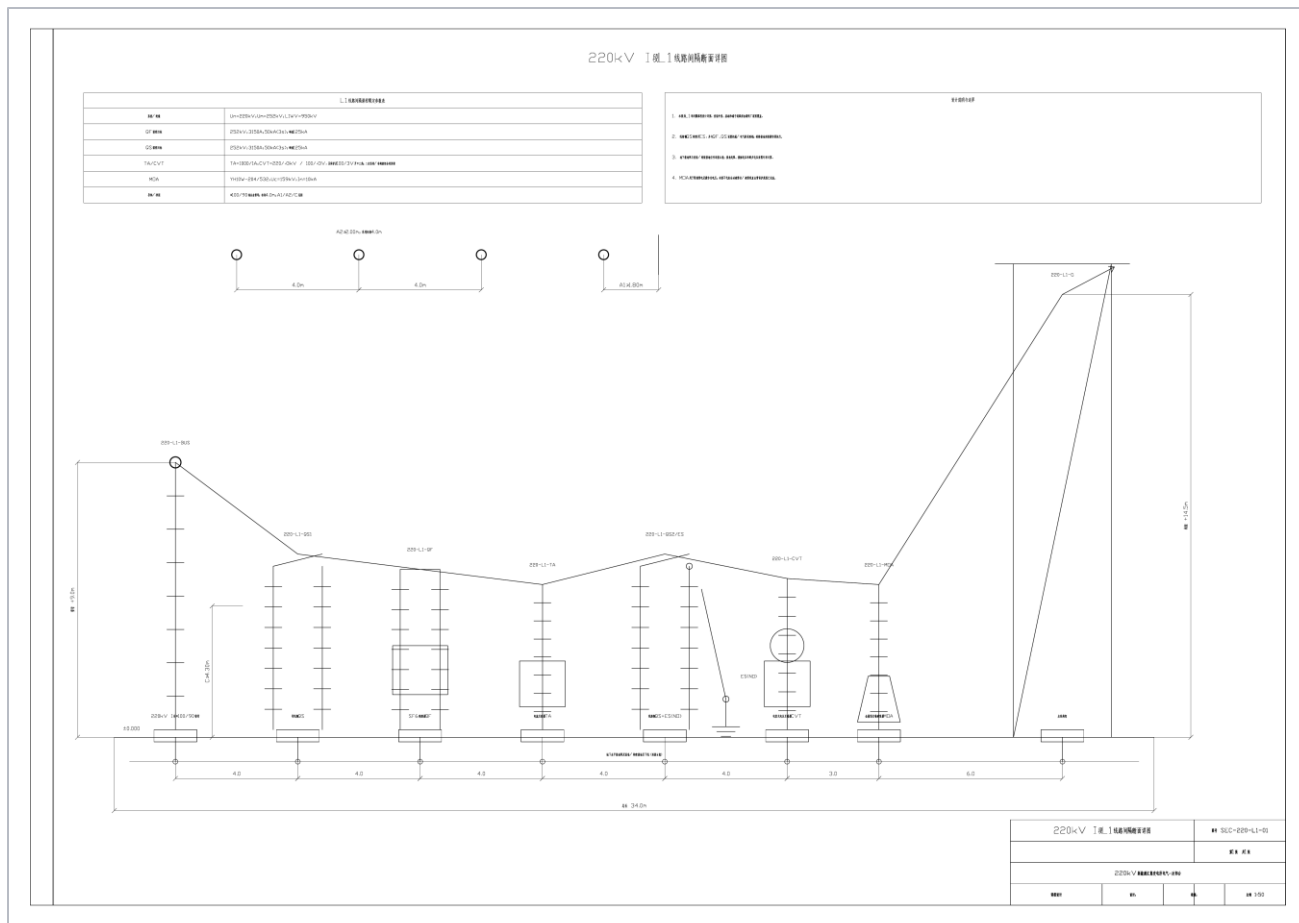
基准100MVA，设备按条件性最大职责预筛；16.291/15.638kA低于31.5kA能力。高压熔断器不作主回路设备；阻波器仅在采用电力载波时配置。

| 电压级   | 必选许可/kA | 条件最大/kA | 禁止敏感性/kA | 峰值预筛/kA | 候选开断/kA |
|-------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 220kV | 4.033   | 7.385   | —        | 18.798  | 50      |
| 35kV  | 13.265  | 16.291  | 25.694   | 41.470  | 31.5    |
| 10kV  | 14.492  | 15.638  | 28.472   | 39.808  | 31.5    |





## L1线路间隔详图补齐QS+ES、CVT与MOA设备链



SEC-220-L1-01 (A1, 1:50) 按管母—  
QS1—QF—TA—QS2+ES—CVT—MOA—  
出线构架组织；ES常开。设备外形与端子方  
向由厂家图覆盖。

**A1**  
**1800 mm**

相对地  
最小净距

**C**  
**4300 mm**

带电体至  
围栏/建筑

其余课程净距:  $A_2=2000\text{mm}$  ·  $B_1=2550\text{mm}$  ·  $B_2=1900\text{mm}$  ·  $D=3800\text{mm}$

# 220kV分段及35/10kV母联断开

分段并非默认并列。系统转供、检修或事故恢复必须满足调度许可、同期检查、限发与保护联锁条件。

## 正常保持分列

220kV分段断开  
35kV母联断开  
10kV母联断开

禁止未经许可并列两套220kV系统  
禁止两台健康主变经35kV母联并列  
禁止两台健康T10经10kV母联并列

## 仅0.4kV母联闭合

一台所用变运行  
另一台进线断开  
形成轮换暗备用

母联合闸前退出受电/故障段接地源  
仅保留健康侧1套低电阻接地源  
禁止两套低电阻接地源并联

**方案完整，边界清晰，  
四张A1图可直接临摹**

2×180MVA主变 + 2×31.5MVA T10  
2×±12Mvar SVG + 2×200kVA所用变  
SLD-01 / LAY-220-01 / SEC-220-01  
SEC-220-L1-01：四张A1图已完成

课程设计底稿，非施工图；工程实施前须按现行标准与厂家资料复核。